

Simplified MPEG-4 Video Encoder Pipeline

Mini projet Multimedia Systems — MPEG-4 Encoder Pipeline en Python.

Description

Ce projet implémente une version simplifiée d'un encodeur MPEG-4 en Python.

Le pipeline réalise :

1. Conversion BGR → YCbCr
2. Chroma subsampling 4:2:0
3. Compression intra-image (I-frames) avec DCT
4. Compression inter-image (P-frames) avec estimation de mouvement
5. Quantification
6. Compression binaire avec zlib
7. Reconstruction des frames
8. Visualisation complète du pipeline
9. Analyse expérimentale :
 - Compression vs Quantization Factor
 - Compression vs GOP Size

Structure du projet

project/

```
|
|
|— encoder.py
|— images/
|   |— frame_000.jpg
|   |— frame_001.jpg
|   └─ ...
|
```

```
├── output/
|
└── README.md
```

Installation

Installer les bibliothèques nécessaires :

```
pip install opencv-python numpy matplotlib scipy
```

Exécution

Lancer simplement :

```
python encoder.py
```

Paramètres principaux

```
GOP_SIZE    = 10
```

```
SEARCH_WINDOW = 8
```

```
FQ          = 5
```

```
MB_SIZE     = 16
```

```
RESIZE_W    = 320
```

```
RESIZE_H    = 180
```

Fonctionnement du pipeline

1. Prétraitement

- Conversion BGR → YCbCr
- Sous-échantillonnage chromatique 4:2:0

2. I-frames

Compression spatiale :

- DCT 8×8
- Quantification
- IDCT

3. P-frames

Compression temporelle :

- Découpage en macroblocs 16×16
- Block Matching
- Motion Vectors
- Résidus
- DCT + Quantification

4. Entropy Coding

Compression finale avec :

pickle + zlib

Fichiers générés

Le dossier output/ contient :

video_compressed.bin

pipeline_visualisation.png

graph_fq_vs_ratio.png

graph_gop_vs_ratio.png

Visualisations

Le programme génère automatiquement :

- Frames originales
- Canaux Y / Cb / Cr
- DCT et quantification
- Motion vectors
- Résidus
- Frames reconstruites
- Graphes expérimentaux

Analyse expérimentale

Influence du facteur de quantification (FQ)

Le projet mesure l'effet de :

FQ = [1,2,3,5,8,10,15,20]

sur :

- la taille compressée
- le ratio de compression

Influence du GOP

Le projet mesure l'effet de :

GOP = [1,2,5,10,15,30]

sur le taux de compression.

Technologies utilisées

- Python
- OpenCV
- NumPy
- Matplotlib
- SciPy

Auteur

Mini projet MPEG-4 — Multimedia Systems 2026